ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 13: Proceso de Gram-Schmidt

20 de enero de 2025

P1. Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de W, donde

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) Determine una base ortogonal de W.

Sol: Aplicamos Gram-Schmidt a la base dada:

$$u_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para el siguiente paso calculamos: $\dfrac{v_2 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} = \dfrac{4}{4} = 1$

$$u_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Para el siguiente paso calculamos: $\dfrac{v_3 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$ y $\dfrac{v_3 \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} = \dfrac{2}{12} = \dfrac{1}{6}$

$$\begin{aligned} u_3 &= v_3 - \frac{v_3 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 - \frac{v_3 \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} u_2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Luego $\{u_1, u_2, u_3\}$ es una base ortogonal para W.

b) Determine $\text{proj}_W(u)$, para $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Sol: Calculamos:

$$\frac{u \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} = \frac{3}{4}, \quad \frac{u \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} = \frac{-3}{12} = \frac{-1}{4}, \quad \frac{u \cdot u_3}{u_3 \cdot u_3} = 0.$$

Luego,

$$\begin{aligned}\operatorname{proj}_W(u) &= \frac{u\cdot u_1}{u_1\cdot u_1}u_1 + \frac{u\cdot u_2}{u_2\cdot u_2}u_2 + \frac{u\cdot u_3}{u_3\cdot u_3}u_3\\ &= \frac{3}{4}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix} - \frac{1}{4}\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

P2. Sea V un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ definido como

$$V = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\x-2y\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3\right\}$$

a) Encuentre una base ortonormal B de V.

Sol: Aplicamos el proceso de Gram–Schmidt a la base dada:

$$u_1 = v_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

Para el siguiente paso calculamos:

$$\frac{v_2\cdot u_1}{u_1\cdot u_1} = \frac{\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$u_2 = v_2 - \frac{v_2\cdot u_1}{u_1\cdot u_1}u_1 = \begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix} - (-1)\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$$

Luego, $\{u_1, u_2\}$ es una base ortogonal de V.

Finalmente, normalizamos los vectores para obtener una base ortonormal.

$$e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \qquad e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$$

Por lo tanto, $\{e_1, e_2\}$ es una base ortonormal de V.

b) Determine un vector v_3 tal que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto ortogonal.

Sol: Buscamos un vector $v_3 = (x, y, z) \neq 0$ tal que

$$v_3 \cdot v_1 = 0 \quad \text{y} \quad v_3 \cdot v_2 = 0.$$

Esto equivale al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} (x, y, z) \cdot (1, 0, 1) = 0, \\ (x, y, z) \cdot (0, 1, -2) = 0. \end{cases}$$

Calculamos los productos punto:

$$x + z = 0, \qquad y - 2z = 0.$$

De la primera ecuación se obtiene $x = -z$, y de la segunda $y = 2z$. Tomando $z = 1$, obtenemos:

$$v_3 = (-1, 2, 1).$$

Por lo tanto,

$$v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

es un vector tal que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto ortogonal.

c) Muestre que $V^\perp = \text{Gen}\{v_3\}$.

Sol: Recordemos que $V = \text{Gen}\{v_1, v_2\}$, con $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$,y que $v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Por definición, el complemento ortogonal de V es

$$V^\perp = \{x \in \mathbb{R}^3 : x \cdot v_1 = 0 \text{ y } x \cdot v_2 = 0\}.$$

Sea $x = (x, y, z) \in V^\perp$. Entonces debe cumplir:

$$\begin{cases} (x, y, z) \cdot (1, 0, 1) = 0, \\ (x, y, z) \cdot (0, 1, -2) = 0. \end{cases}$$

Esto equivale al sistema:

$$\begin{cases} x + z = 0, \\ y - 2z = 0. \end{cases}$$

que es el mismo donde definiamos v_3. Por lo tanto, todo vector de $V^\perp$ es un múltiplo escalar de v_3, es decir,

$$V^\perp = \text{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Gen}\{v_3\}.$$

d) Considere el vector $u = (1, -3, 6)^T$ y encuentre 2 vectores $v \in V, w \in V^\perp$ tales que

$$u = v + w.$$

Sol: Queremos escribir $u = v + w$ con $v \in V$ y $w \in V^\perp$. Como $w \in V^\perp$, podemos tomar $w = \lambda v_3$ para algún escalar λ. Entonces:

$$v = u - w = u - \lambda v_3.$$

Para que $v \in V$, debe ser ortogonal a v_3:

$$v \cdot v_3 = (u - \lambda v_3) \cdot v_3 = u \cdot v_3 - \lambda \|v_3\|^2 = 0.$$

Calculamos los productos:

$$u \cdot v_3 = (1)(-1) + (-3)(2) + (6)(1) = -1 - 6 + 6 = -1,$$
$$\|v_3\|^2 = (-1)^2 + 2^2 + 1^2 = 1 + 4 + 1 = 6.$$

De $u \cdot v_3 - \lambda \|v_3\|^2 = 0$ obtenemos:

$$-1 - 6\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{1}{6}.$$

Por lo tanto:

$$w = \lambda v_3 = -\frac{1}{6}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix},$$
$$v = u - w = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ -8/3 \\ 37/6 \end{pmatrix}.$$

P3. Considere el conjunto $\beta = \{v_1, v_2, v_3\}$, donde

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

a) Verifique que β es una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$.

Sol: Notemos que la dimensión de $\mathbb{R}^3$ es 3 y que si un conjunto de vectores es ortogonal, entonces es linealmente independiente. Luego, para verificar que β es base, basta con mostrar que β es ortogonal. En efecto

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) = 0,$$
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) = 0,$$
$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) = 0,$$

que muestra que β es un conjunto ortogonal.

b) Determine $[v]_\beta$ para un vector $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ arbitrario.

Sol: Dado que β es un conjunto ortogonal, las coordenadas de v con respecto a β están dadas por:

$$[v]_\beta = \begin{pmatrix} \dfrac{x \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} \\ \dfrac{x \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} \\ \dfrac{x \cdot v_3}{v_3 \cdot v_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{x+y+z}{3} \\ \dfrac{-x+2y-z}{6} \\ \dfrac{x-z}{2} \end{pmatrix}.$$

P4. Considere el subespacio vectorial de $\mathbb{P}_2$ generado por el conjunto $S = \{p_1(t), p_2(t)\}$, dado por

$$p_1(t) = 4t + 2t^2, \quad p_2(t) = 5 + 6t - 7t^2$$

Utilice el proceso de Gram-Schmidt sobre S para obtener una base ortogonal del subespacio generado.

Sol: Para esta pregunta se puede considerar la base $B = \{1, t, t^2\}$, de esta forma se obtiene un nuevo conjunto:

$$S_B = \{[p_1(t)]_B, [p_2(t)]_B\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right\}$$

Luego, se aplica el proceso de Gram-Schmidt sobre S_B:

$$q_1 = p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} q_2 &= p_2 - \frac{p_2 \cdot q_1}{q_1 \cdot q_1} q_1 \\ &= \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} - \frac{24 + (-14)}{16 + 4} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Se obtiene la base ortogonal $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix} \right\}$ y por lo tanto los polinomios:

$$q_1(t) = 4t + 2t^2, \quad q_2(t) = 5 + 4t - 8t^2$$

son una base ortogonal del subespacio generado por el conjunto S.

P5. [Propuesto].- Considere el conjunto

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Utilice el proceso de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal del espacio generado por S.

Sol: Propuesto. El conjunto solución es:

$$S' = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Propuestos

P6. Sean los vectores

$$u = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

a) Muestre que u y v son ortogonales.

Sol: Se calcula $u \cdot v$

$$u \cdot v = 4 \cdot 7 + (-7) \cdot 4 = 28 - 28 = 0$$

Por lo que los vectores son ortogonales.

b) Considere $U = \text{Gen}\{u\}$ y $V = \text{Gen}\{v\}$. Muestre que para todo vector $u \in U$, u es ortogonal para cualquier vector $v \in V$.

Sol: Sean $x \in U, y \in V$. Existen $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$x = c_1 u, \quad y = c_2 v$$

Notar lo siguiente

$$x \cdot y = (c_1 u) \cdot (c_2 v) = c_1[u \cdot (c_2 v)] = c_1[c_2(u \cdot v)] = c_1 c_2(0) = 0$$

Por lo que para todo $x \in U$, x es ortogonal a todo $y \in V$.

c) Muestre que $B = \{u, v\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$.

Sol: c) Para determinar si $\text{Gen}(B) = \mathbb{R}^2$, se considera el vector $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ y se resuelve el sistema (basta con escalonarlo)

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -7 & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & 7 & x_1 \\ -7 & 4 & x_2 \end{array}\right] \xrightarrow{(1/4)f_1 \to f_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 7/4 & x_1/4 \\ -7 & 4 & x_2 \end{array}\right] \xrightarrow{f_2+7f_1 \to f_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 7/4 & x_1/4 \\ 0 & 4+49/4 & x_2+(7/4)x_1 \end{array}\right]$$

Luego, cada columna tiene un pivote distinto de 0 por lo que para cualquier valor $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ el sistema tiene solución única, y por lo tanto B genera todo $\mathbb{R}^2$. Para mostrar que B es linealmente independiente, basta con reemplazar $x_1 = x_2 = 0$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 7/4 & (0)/4 \\ 0 & 4+49/4 & (0)+(7/4)(0) \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 7/4 & 0 \\ 0 & 4+49/4 & 0 \end{array}\right]$$

Donde es fácil ver que la única solución del sistema es $c_1 = c_2 = 0$ y por lo tanto B es linealmente independiente. Se concluye que B es base de $\mathbb{R}^2$.

d) Muestre que el vector $y = (2, 3)$ se puede escribir como

$$y = \left(\frac{y \cdot u}{u \cdot u}\right) u + \left(\frac{y \cdot v}{v \cdot v}\right) v$$

Sol: Se calculan los productos internos correspondientes

$$y \cdot u = 8 + (-21) = -13, \quad y \cdot v = 14 + 12 = 26$$

$$u \cdot u = 16 + 49 = 65, \quad v \cdot v = 49 + 16 = 65$$

Luego, se calcula $\left(\frac{y \cdot u}{u \cdot u}\right) u + \left(\frac{y \cdot v}{v \cdot v}\right) v$

$$\begin{aligned} \left(\frac{y \cdot u}{u \cdot u}\right) u + \left(\frac{y \cdot v}{v \cdot v}\right) v &= \left(\frac{-13}{65}\right)\begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix} + \left(\frac{26}{65}\right)\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{13}{65}\left[-\begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}\right] \\ &= \frac{13}{65}\begin{pmatrix} -4+2(7) \\ 7+2(4) \end{pmatrix} = \frac{13}{65}\begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = y. \end{aligned}$$

P7. Considere

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x = z, y = 0 \right\} \text{ y } W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x = 0, y = z \right\}.$$

Determine el ángulo θ entre W_1 y W_2.

Sol: Notemos que

$$W_1 = \text{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad y \quad W_2 = \text{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Así, W_1 y W_2 son subespacios vectoriales de dimensión 1 (rectas en $\mathbb{R}^3$).
Por lo tanto, el ángulo entre W_1 y W_2 satisface

$$\cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{\|u\| \cdot \|v\|} \text{ para todo } u \in W_1, v \in W_2 \text{ con } u \neq 0 \text{ y } v \neq 0.$$

Por lo tanto, tomando $u = (1, 0, 1)^t \in W_1$ y $v = (0, 1, 1)^t \in W_2$, obtenemos que

$$\cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

de donde $\theta = 60°$.

P8. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ una transformación lineal y su matriz representante $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ definida como

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

a) Encuentre una base ortonormal de $\mathrm{Im}(T)$.

Sol:

$$\left(\begin{array}{rrr|r} -1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right) F_1 \leftarrow -F_1 \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

$$F_2 \leftarrow \frac{1}{6}F_2, \quad F_3 \leftarrow \frac{1}{5/3}F_3 \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$F_1 \leftarrow F_1 + 3F_2 - F_3 \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

luego como $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ luego las columnas de A son linealmente independientes. Así que $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}^3$ y podemos aplicar Gram-Schmidt a $\{c_1, c_2, c_3\}$ para obtener una base ortonormal.

Sol:

$$u_1 = c_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \|u_1\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{5}, \quad e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{proj}_{u_1}(c_2) = \frac{c_2 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 = \frac{3(-1) + 0(2) + (-2)(0)}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{-3}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ -6/5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = c_2 - \mathrm{proj}_{u_1}(c_2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3/5 \\ -6/5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12/5 \\ 6/5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\|u_2\| = \sqrt{(12/5)^2 + (6/5)^2 + (-2)^2} = \frac{2\sqrt{70}}{5}, \quad e_2 = \frac{1}{\frac{2\sqrt{70}}{5}} \begin{pmatrix} 12/5 \\ 6/5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{proj}_{u_1}(c_3) = \frac{c_3 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 = \frac{(-1)(-1) + 1(2) + 2(0)}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 6/5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{proj}_{u_2}(c_3) = \frac{c_3 \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} u_2 = \frac{(-1)(12/5) + 1(6/5) + 2(-2)}{2\sqrt{70}/5} \begin{pmatrix} 12/5 \\ 6/5 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{-32/5}{2\sqrt{70}/5} \begin{pmatrix} 12/5 \\ 6/5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$u_3 = c_3 - \text{proj}_{u_1}(c_3) - \text{proj}_{u_2}(c_3)$$

$$e_3 = \frac{1}{||u_3||} u_3 \quad \textbf{(propuesto)}$$

b) Encuentre una base ortonormal de $\text{Nul}(T)$.
Sol: Por el teorema del nucleo-imagen

$$\dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Nul}(T)) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3.$$

Entonces

$$3 + \dim(\text{Nul}(T)) = 3 \quad \Rightarrow \quad \dim(\text{Nul}(T)) = 0 \quad \Rightarrow \text{Nul}(T) = \{0\}.$$

c) Muestre que la unión de las bases de $\text{Im}(T)$ y $\text{Nul}(T)$ es una base de $\mathbb{R}^3$.
Sol: Sea $\mathcal{B}_1$ una base de $\text{Im}(T)$ y $\mathcal{B}_2$ una base de $\text{Nul}(T)$. La unión

$$\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 = \mathcal{B}_1$$

ya es una base de $\mathbb{R}^3$. La unión de las bases de $\text{Im}(T)$ y $\text{Nul}(T)$ genera $\mathbb{R}^3$ y es linealmente independiente, por lo que es una base de $\mathbb{R}^3$.

P9. Sean $u, v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$ distintos de 0, tales que u es ortogonal a los vectores v_1, v_2. Considere $V = \text{Gen}\{v_1, v_2\}$.

a) Muestre que u es ortogonal a cualquier vector de V.
Sol: Sea $v \in V$, por lo que existen $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2$$

Luego, se calcula $u \cdot v$

$$u \cdot v = u \cdot (x_1 v_1 + x_2 v_2) = x_1(u \cdot v_1) + x_2(u \cdot v_2) = x_1 0 + x_2 0 = 0$$

Se concluye que u es ortogonal a cualquier vector de V.

b) Argumente si u pertenece a V o no.
Sol: Supongamos que $u \in V$. Si $u \in V$ entonces existen $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$u = x_1 v_1 + x_2 v_2$$

Luego, al calcular $u \cdot u$

$$u \cdot u = u \cdot (x_1 v_1 + x_2 v_2) = 0$$

Este resultado implica que $u = 0$, lo que es una contradicción. Se concluye que u no pertenece a V.